



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 계산서 -

[기계소방 - 소화]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

옥 내 소 화 전 펌 프 양 정 계 산 서

1. 펌프의 유량

A. 옥내소화전 동시사용수량	5 대		
B. 개당 옥내소화전의 표준 방수량	130 LPM	650 LPM	
C. 분당 방수량		= 650 LPM	
D. 물탱크 용량 : 소화용수	20 분 X 650 LPM =	13 TON	

2. 펌프의 총양정

A. 실고(지하1층~지상2층)	13 M
B. 관말 관창의 방수압 (1.7 kg/cm ²)	17 M

C. 파이프 직관의 마찰손실	관경 (φ)	유량(LPM)	수량(M)	마찰손실(M)	계	비 고
	25	130	0.5	1.025	0.5125	
	50	130	25.5	0.0415	1.05825	
	65	260	23.5	0.044	1.034	
	80	390	0.8	0.0402	0.03216	
	100	520	22.5	0.0186	0.4185	
	100	650	69	0.0284	1.9596	
	150	650	153.5	0.0043	0.66005	
소 계 (M)	5.675					

D. 파이프	부 속 류	관경 (ϕ)	유량(LPM)	수량(M)	상당장(M)	마찰손실(M)	계
부속 및 밸브류의 마찰손실	레듀샤	50	130	1	1.2	0.0415	0.0498
	엘보	50	130	4	2.1	0.0415	0.3486
	분류티	65	260	1	3.6	0.044	0.1584
	직류티	80	390	1	0.9	0.0402	0.03618
	직류티	100	520	1	1.2	0.0186	0.02232
	직류티	100	650	5	1.2	0.0284	0.1704
	엘보	100	520	1	4.2	0.0186	0.0782
	엘보	100	650	7	4.2	0.0284	0.835
	분류티	100	650	1	6.3	0.0284	0.179
	분류티	150	650	6	9	0.0043	0.2322
	직류티	150	650	5	1.8	0.0043	0.0387
	엘보	150	650	9	6	0.0043	0.2322
	게이트밸브	150	650	3	1.2	0.0043	0.0155
	체크밸브	150	650	1	49.5	0.0043	0.2129
	스트레이너	150	650	1	49.5	0.0043	0.2129
	후렉시블	150	650	2	24	0.0043	0.2064
	여과망	150	650	1	24	0.0043	0.1032
	앵글밸브	25	130	1	4.5	1.025	4.6125
소 계 (M)	7.744						

E. 호스의 마찰손실수두	관 경 (φ)	유 량 (LPM)	수 량 (M)	마찰손실 (MMAQ)	계 (M)	비 고
	25	130	30	15,030.6	15.03	

F. 총 양 정 (M)	13 + 17 + 5.675 + 7.744 + 15.03 = 58.5
----------------	--

3. 전동기 동력

$\frac{0.163 \times 0.65 \times 59}{0.55} \times 1.1 = 12 \text{ KW}$ KW => HP 로 계산 : 12 / 0.75 = 16 HP 방 수 량 : = 650 LPM 양 정 : 59 M 모타효율 : 0.55 % 설계 계산상의 모타펌프의 용량은 125 φ x 59 M x 16 HP	
기존 주 모타펌프의 용량은 펌프구경 : 150 φ 유 량 : 1,500 LPM 양 정 : 70 M 동 력 : 37 KW 설치수량 : 1 대 형 식 : 다단터빈 단 수 : 6 S	기존 총압 모타펌프의 용량은 펌프구경 : 40 φ 유 량 : 60 LPM 양 정 : 70 M 동 력 : 3.7 KW 설치수량 : 1 대 형 식 : 웨 스 코